

✓ Actividad Suavizado y Filtros

Objetivos: Que el alumno aprenda como aplicar filtros y suavizado a las imagenes.

Nombre: Manuel Ramírez Galván

Actividad: 2

Fecha: 24/02/2025

✓ Ejercicio 1: Importar bibliotecas necesarias

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

Mounted at /content/drive

✓ Ejercicio 2: Filtro Gaussiano para Reducción de Ruido

Objetivo: Aplicar un filtro gaussiano para suavizar una imagen y reducir el ruido gaussiano.

Pasos:

1. Cargar la imagen original en escala de grises usando `cv2.imread()`.
2. Cargar la imagen ruido_g en escala de grises usando `cv2.imread()`.
3. Aplicar un filtro gaussiano con `cv2.GaussianBlur()`.
4. Visualizar la imagen original, la imagen con ruido y la imagen filtrada usando `plt.subplot()`.

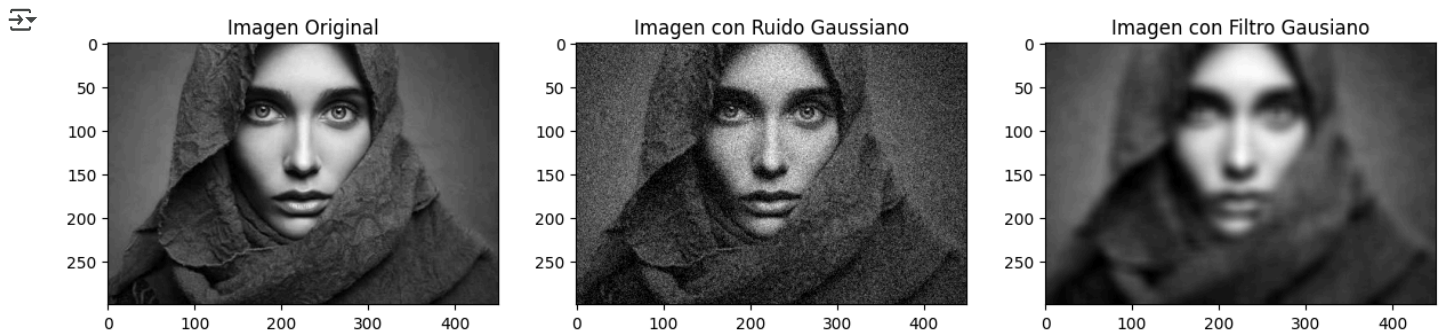
```
original = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/2_2_Suavizado_y_Filtros/data/Original.jpg", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
ruidog = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/2_2_Suavizado_y_Filtros/data/ruido_g.jpg", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
```

```
f_gauss = cv2.GaussianBlur(ruidog, (15,15), 10)
```

```
plt.figure(figsize=(15,10))
plt.subplot(1,3,1)
plt.imshow(original, cmap='gray')
plt.title('Imagen Original')
```

```
plt.subplot(1,3,2)
plt.imshow(ruidog, cmap='gray')
plt.title('Imagen con Ruido Gaussiano')
```

```
plt.subplot(1,3,3)
plt.imshow(f_gauss, cmap='gray')
plt.title('Imagen con Filtro Gausiano')
plt.show()
```



✓ Ejercicio 3: Filtro simple para Ruido Uniforme

Objetivo: Aplicar un filtro simple para reducir el ruido uniforme en una imagen.

Pasos:

1. Cargar la imagen ruido_u en escala de grises usando `cv2.imread()`.
2. Aplicar un filtro de media con `cv2.blur()`.
3. Visualizar la imagen original, la imagen con ruido y la imagen filtrada usando `plt.subplot()`.

```
ruidou = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/2_2_Suavizado_y_Filtros/data/ruido_u.jpg", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
```

```
f_blurr = cv2.blur(ruidou, (10,10))
```

```
plt.figure(figsize=(15,10))
plt.subplot(1,3,1)
plt.imshow(original, cmap='gray')
plt.title('Imagen Original')
```

```
plt.subplot(1,3,2)
plt.imshow(ruidou, cmap='gray')
plt.title('Imagen con Ruido Uniforme')
```

```
plt.subplot(1,3,3)
plt.imshow(f_blurr, cmap='gray')
plt.title('Imagen con Filtro Simple')
```

```
↩ Text(0.5, 1.0, 'Imagen con Filtro Simple')
```



✓ Ejercicio 4: Filtro Mediana para Ruido Sal y Pimienta

Objetivo: Aplicar un filtro mediana para eliminar el ruido sal y pimienta.

Pasos:

1. Cargar la imagen ruido_s_p en escala de grises usando `cv2.imread()`.
2. Aplicar un filtro mediana con `cv2.medianBlur()`.
3. Visualizar la imagen original, la imagen con ruido y la imagen filtrada usando `plt.subplot()`.

```
ruidosp = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/2_2_Suavizado_y_Filtros/data/ruido_s_p.jpg", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
```

```
f_mblurr = cv2.medianBlur(ruidosp, 11)
```

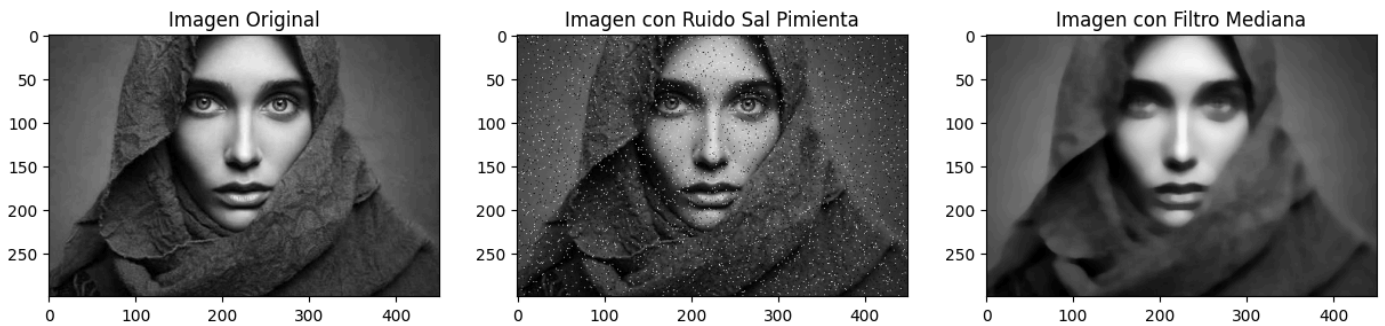
```
plt.figure(figsize=(15,10))
plt.subplot(1,3,1)
plt.imshow(original, cmap='gray')
plt.title('Imagen Original')
```

```
plt.subplot(1,3,2)
plt.imshow(ruidosp, cmap='gray')
plt.title('Imagen con Ruido Sal Pimienta')
```

```
plt.subplot(1,3,3)
```

```
plt.imshow(f_mblurr, cmap='gray')
plt.title('Imagen con Filtro Mediana')
```

```
Text(0.5, 1.0, 'Imagen con Filtro Mediana')
```



✓ Ejercicio 5: Suavizado con Filtro Bilateral

Objetivo: Aplicar un filtro bilateral para suavizar sin perder bordes.

Pasos:

1. Aplicar un filtro bilateral con `cv2.bilateralFilter()` a cada uno de los resultados obtenidos en las actividades anteriores.
2. Muestra los cuatro resultados usando `plt.subplot()`.

```
bilateral0 = cv2.bilateralFilter(original, 9, 75, 75)
bilateral1 = cv2.bilateralFilter(f_gauss, 9, 75, 75)
bilateral2 = cv2.bilateralFilter(f_blurr, 9, 75, 75)
bilateral3 = cv2.bilateralFilter(f_mblurr, 9, 75, 75)
```

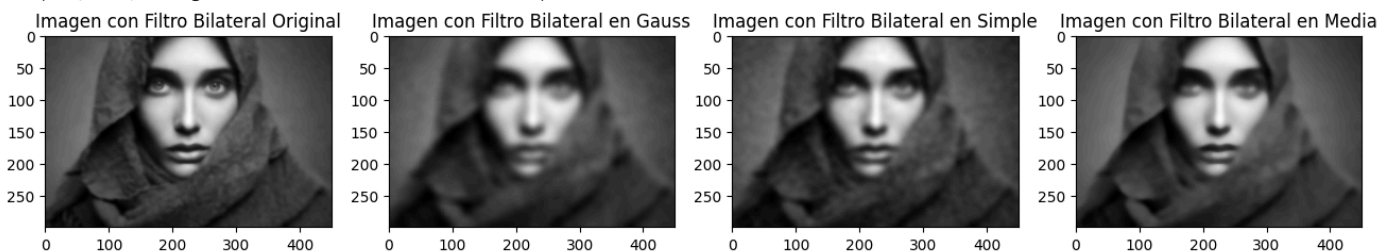
```
plt.figure(figsize=(16,11))
plt.subplot(1,4,1)
plt.imshow(bilateral0, cmap='gray')
plt.title('Imagen con Filtro Bilateral Original')
```

```
plt.subplot(1,4,2)
plt.imshow(bilateral1, cmap='gray')
plt.title('Imagen con Filtro Bilateral en Gauss')
```

```
plt.subplot(1,4,3)
plt.imshow(bilateral2, cmap='gray')
plt.title('Imagen con Filtro Bilateral en Simple')
```

```
plt.subplot(1,4,4)
plt.imshow(bilateral3, cmap='gray')
plt.title('Imagen con Filtro Bilateral en Media')
```

```
Text(0.5, 1.0, 'Imagen con Filtro Bilateral en Media')
```



✓ Ejercicio 6: Filtro de Fourier

Objetivo: Aplicar la Transformada de Fourier para visualizar el espectro de frecuencia de una imagen.

Pasos:

1. Aplicar la transformada de fourier a la imagen original con `np.fft.fft2()` y `np.fft.fftshift()`.
2. Muestra el espectro de fourier usando `plt.imshow()`.

```
fourier = np.fft.fft2(original)
fourier_shift = np.fft.fftshift(fourier)

plt.figure(figsize=(10,5))
plt.imshow(np.log(np.abs(fourier_shift)), cmap='gray')
```

 <matplotlib.image.AxesImage at 0x795f7d2d3190>

